

APOSTILA DO ALUNO — AULA 2

Requisito Funcional x Não-Funcional e Técnicas de Análise de Requisitos

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 04/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Diferenciar requisito funcional (RF) de requisito não funcional (RNF).
- Conhecer técnicas de análise de requisitos.
- Transformar regras de negócio em requisitos funcionais e propor requisitos não funcionais.

1. Retomando a Aula 1: as regras de negócio da TechBurger

Estas são as 8 regras de negócio identificadas no cenário TechBurger, já decompostas na Aula 1:

#	Regra (resumo)
1	Valor mínimo no aplicativo
2	Programa de fidelidade
3	Envio à cozinha após pagamento
4	Desconto PIX no app
5	Raio de entrega
6	Substituição de item em falta
7	Confirmação de pedidos grandes
8	Bloqueio por cancelamentos

2. Requisito Funcional (RF)

Um requisito funcional descreve o que o sistema deve fazer. É a aplicação prática de uma regra de negócio (ou de uma necessidade do usuário) em uma capacidade do sistema.

Um bom RF é redigido no padrão “o sistema deve + verbo de ação”, é objetivo e verificável — dá para testar se foi ou não atendido.

Exemplo:

Regra de negócio	Requisito Funcional
Pedido só é enviado à cozinha após confirmação de pagamento.	O sistema deve bloquear o envio do pedido para a cozinha até que o pagamento seja confirmado.

3. Requisito Não-Funcional (RNF)

Um requisito não funcional descreve como o sistema se comporta — não uma funcionalidade, mas uma qualidade do sistema.

Categoria	Exemplo (TechBurger)
Desempenho	O sistema deve confirmar o pagamento em até 3 segundos após o envio pelo cliente.
Segurança	Os dados de cartão e PIX devem ser criptografados em trânsito e em repouso.
Usabilidade	O aplicativo deve permitir finalizar um pedido simples em no máximo 4 toques na tela.
Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo durante o horário de funcionamento da loja.
Confiabilidade	O sistema não deve permitir a perda de um pedido já pago, mesmo em caso de queda de conexão momentânea.

4. Técnicas de análise de requisitos

4.1 Entrevista

Conversa direta e guiada com o stakeholder. A técnica mais usada para entender regras de negócio em profundidade.

4.2 Questionário

Perguntas padronizadas aplicadas a muitas pessoas ao mesmo tempo — útil quando há muitos usuários a ouvir.

4.3 Observação

Acompanhar o usuário executando o trabalho real, sem interferir — revela detalhes que a pessoa nem lembraria de contar numa entrevista.

4.4 Brainstorming

Geração coletiva de ideias em grupo, útil nas fases iniciais de um projeto.

4.5 Prototipação

Construção de uma versão simples (tela, fluxo) para validar o entendimento com o usuário antes de desenvolver de verdade.

5. Atividade prática

5.1 Role-play de entrevista

- Em duplas: um é o “dono do negócio TechBurger”, outro é o “analista de requisitos”.
- O analista faz perguntas abertas para tentar redescobrir 2-3 regras de negócio, sem consultar o material.
- Troquem os papéis na segunda metade do tempo.

5.2 Das regras aos requisitos

Em grupo, transformem cada uma das 8 regras de negócio em um Requisito Funcional (padrão “o sistema deve...”) e proponham pelo menos 4 Requisitos Não-Funcionais com sua categoria.

Regra (resumo)	Requisito Funcional
Valor mínimo no aplicativo	
Programa de fidelidade	
Envio à cozinha após pagamento	
Desconto PIX no app	
Raio de entrega	
Substituição de item em falta	
Confirmação de pedidos grandes	
Bloqueio por cancelamentos	

Categoria do RNF	Requisito Não-Funcional proposto

Glossário

Termo	Significado
Requisito Funcional (RF)	Descreve o que o sistema deve fazer.
Requisito Não-Funcional (RNF)	Descreve como o sistema deve se comportar (qualidade).
Stakeholder	Pessoa ou grupo interessado ou afetado pelo sistema.
Prototipação	Construção de uma versão simplificada para validar entendimento.
Verificável	Característica de um requisito que pode ser testada/comprovada.

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre requisito funcional e requisito não funcional?
2. Cite três técnicas de análise de requisitos e uma situação em que cada uma seria mais indicada.
3. Reescreva a regra “clientes cadastrados no programa de fidelidade acumulam 1 ponto a cada R\$10,00” como um Requisito Funcional.
4. Dê um exemplo de Requisito Não-Funcional de segurança para um sistema de pagamentos.
5. Por que um requisito precisa ser “verificável”?